(iv) $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{A \cap B})$ (டி மார்கன் விதிப்படி)

$= 1 - P(A \cap B) = 1 - 0.24$

$= 0.76.$

எடுத்துக்காட்டு 12.15

போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் ஒரு பெண்ணிற்கு மாநில அரசுப் பணி கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.12, மற்றும் மத்திய அரசு வேலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.25, மற்றும் இரு பணிகளும் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.07 எனில் (i) இரண்டில் ஒரு பணி கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு (ii) ஒரே ஒரு பணி மட்டுமே கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு

I என்பது மாநில அரசு பணி கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க. C என்பது மத்திய அரசு பணி கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க.

கொடுக்கப்பட்டவை $P(I) = 0.12$, $P(C) = 0.25$, மற்றும் $P(I \cap C) = 0.07$

(i) P (இரண்டிலொரு பணி கிடைப்பதற்கான) $= P(I$ அல்லது $C) = P(I \cup C)$

$= P(I) + P(C) - P(I \cap C)$

$= 0.12 + 0.25 - 0.07 = 0.30$

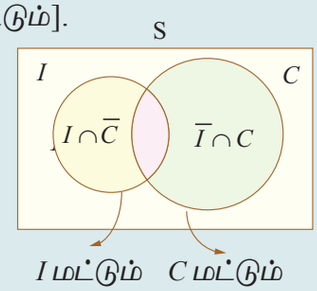
(ii) P(ஒரே ஒரு பணி கிடைப்பதற்கான) $= P[I$ மட்டும் அல்லது C மட்டும்].

$= P(I \cap \overline{C}) + P(\overline{I} \cap C)$

$= \{P(I) - P(I \cap C)\} + \{P(C) - P(I \cap C)\}$

$= \{0.12 - 0.07\} + \{0.25 - 0.07\}$

$= 0.23.$



பயிற்சி 12.2

(1) A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள், $P(A) = \frac{3}{8}$ மற்றும் $P(B) = \frac{1}{8}$ எனில்

(i) $P(\overline{A})$ (ii) $P(A \cup B)$ (iii) $P(\overline{A} \cap B)$ (iv) $P(\overline{A} \cup \overline{B})$ காண்க.

(2) A மற்றும் B என்பன ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையின் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும்

$P(A) = 0.35, P(A$ அல்லது $B) = 0.85$, மற்றும் $P(A$ மற்றும் $B) = 0.15$ எனில்

(i) $P(B$ மட்டும்) (ii) $P(\overline{B})$ (iii) $P(A$ மட்டும்) காண்க.

(3) ஒரு பகடை இருமுறை உருட்டப்படுகிறது. 'முதல் முறை வீசுவதில் 5 விழுவது' நிகழ்ச்சி A எனவும் 'இரண்டாவது முறை வீசுவதில் 5 விழுவது' B எனக் கொண்டால் $P(A \cup B)$ -ஐ காண்க.

(4) A என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு 0.5, B என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு 0.3, மற்றும் A-யும் B-யும் ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சி எனில் கீழ்க்காணும் நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

(i) $P(A \cup B)$ (ii) $P(A \cap \overline{B})$ (iii) $P(\overline{A} \cap B)$.

06_12 Probability New.indd 263 25-03-2019 14:03:16